AIoT Final Project Proposal

# Smart Hydration Monitoring Agent

基於重量感測、機器學習與情境感知 AI Agent 的智慧飲水監測系統

智慧水杯 | Raspberry Pi 4 | AI Agent | LINE 通知

Three-member Team · Raspberry Pi 4-based System

BACKGROUND & MOTIVATION

# 為什麼需要智慧飲水管理

### 傳統飲水提醒

- 容易忘記喝水
- 需手動記錄飲水量
- 固定時間提醒，缺乏個人化
- 沒有真實飲水感測
- 不考慮運動與飲食情境

### Smart Hydration Agent

- 重量感測自動偵測飲水事件
- ML 辨識事件、預測行為
- Agent 結合情境決定提醒時機
- LINE 互動並回收回饋

**研究動機：結合真實感測資料、個人生活情境與智慧提醒的飲水管理系統**

[待補：2025–2026 公開研究或報告作為證據，查證後引用]

RESEARCH QUESTIONS

# 問題定義與三個研究問題

| RQ | 研究問題 | 對應技術與實驗（Planned） | 指標 |
| --- | --- | --- | --- |
| RQ1 | 低成本重量感測器能否自動估計飲水事件與飲水量？ | Load Cell + HX711、Task A；實驗 1：Threshold vs ML | F1、飲水量 MAE |
| RQ2 | 歷史飲水紀錄與活動情境能否預測個人飲水行為？ | Task B（探索性）；實驗 2 | Precision、Recall、F1、PR-AUC |
| RQ3 | ML + AI Agent 能否改善提醒的適當性？ | AI Agent + LINE；實驗 3：三種提醒策略 | 接受率、無效提醒比例、滿意度 |

OBJECTIVES

# 四個專題目標

## 01

### 低成本監測裝置

重量感測加 Raspberry Pi 的可重現原型

**RQ1**

## 02

### 自動記錄與分析

自動記錄飲水事件，分析個人飲水 Pattern

**RQ1 · RQ2**

## 03

### Machine Learning

飲水事件辨識與飲水行為預測

**RQ1 · RQ2**

## 04

### 情境感知 Agent

Tool Calling、情境分析與 LINE 通知

**RQ3**

**每個目標對應至少一個研究問題**

SYSTEM ARCHITECTURE

# 整體系統架構

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IoT Layer** | ① Water Cup + Load Cell | ② HX711 ADC | ③ Raspberry Pi 4（Data Collector） |
| **Data Layer** | ④ FastAPI Backend | ⑤ SQLite Database | |
| **ML Layer** | ⑥ Task A 事件辨識 | ⑦ Task B 行為預測 | |
| **Agent Layer** | ⑧ AI Agent（LLM Planner + Tools + 規則決策） | | |
| **Application Layer** | ⑨ Web Dashboard（Next.js） | ⑩ LINE Bot（通知與回饋） | |

**Feedback Loop：Sensing → Prediction → Decision → Notification → Feedback → DB Update**

HARDWARE & IOT DESIGN

# 硬體與 IoT 設計

### Load Cell

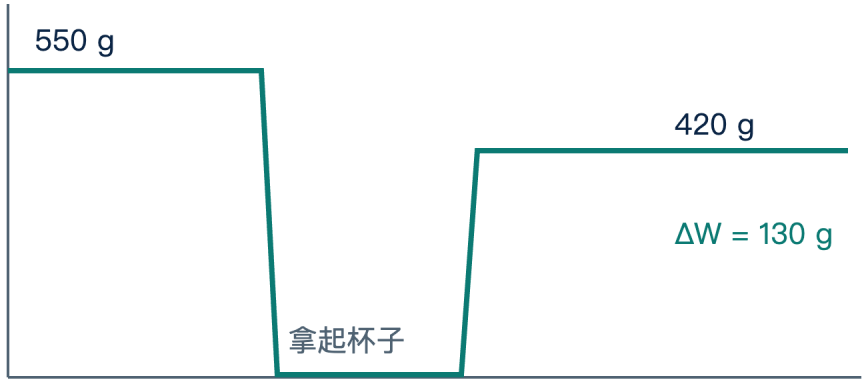
- 測量水杯重量
- 需校正（零點與已知重量）

### HX711

- 放大微弱訊號並做 ADC 轉換
- 數位資料交給 Raspberry Pi

### Raspberry Pi 4

- Python Data Collector
- 初步處理並傳送至 Backend




ΔW = 550 − 420 = 130 g ≈ 130 mL（假設水密度約 1 g/mL）　Illustrative Example

**重量下降不一定是飲水，需區分 Drinking、Refilling、Cup Movement、Pouring、Sensor Noise**

DATASET & CONTEXT DATA

# 資料來源與情境資料

## IoT Data

- Timestamp、Cup Weight、Weight Difference、Drinking Event、Estimated Intake

## Behavioral Features

- Time Since Last Drink、Daily Intake、Hour of Day、Drinking Frequency

## Context Features（Dashboard 登記）

- Exercise Type、Duration、Intensity、Meal Type、Caffeine Intake

## Agent Interaction

- Reminder Sent、Type、Response、Acceptance、User Preferences

**自建資料，不使用公開資料集；Ground Truth 需人工確認；規模有限，不代表所有使用者；資料匿名化**

MACHINE LEARNING DESIGN

# 兩個 ML 任務

| | Task A：飲水事件辨識（主要） | Task B：飲水行為預測（次要，視資料量） |
|---|---|---|
| 目標 | Drinking / Refilling / Cup Movement / Other | 未來 60 分鐘內是否有飲水事件的機率 |
| 輸入 | Weight Difference、Slope、Stability、時間窗特徵 | 歷史飲水時間與頻率、Time Since Last Drink、運動與飲食情境 |
| Baseline | Threshold-based Detection | Fixed Interval、Historical Average |
| 模型 | Random Forest、XGBoost | Logistic Regression、Random Forest、XGBoost |
| 指標 | Precision、Recall、F1、Confusion Matrix | Precision、Recall、F1、PR-AUC |

**資料不足時，不宣稱已建立可靠的個人化預測模型**

AI AGENT & LINE

# Agent 決策與 LINE 通知

## 工作流程

- 讀取飲水紀錄與進度
- 呼叫 ML 預測
- 查詢情境、偏好與冷卻
- 規則判斷是否提醒
- LINE 發送並接收回覆
- 寫回 DB，調整後續策略

## Agent Tools

- get_water_intake_history()
- get_current_daily_intake()
- predict_drinking_behavior()
- get_user_preferences()
- get_activity_context()
- check_reminder_cooldown()
- send_line_reminder()
- record_user_feedback()

## LINE 通知

Illustrative Example

你已經有一段時間沒有飲水了，若方便可以適時補充水分。

已喝水　稍後提醒　暫時不需要

**ML = Prediction · Agent = Decision & Action · LINE = Notification & Interaction。LLM 只負責理解與文字生成，飲水量計算與預測由程式和 ML 模型執行。**

WEB DASHBOARD

# Dashboard 與情境分析

## Overview

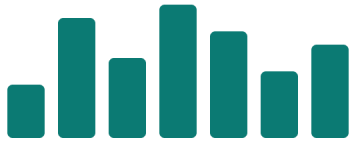
- 今日飲水量
- 飲水次數與上次飲水
- 目標進度
- 近期事件

## Logging

- 運動類型、時長、強度
- 飲食與咖啡因
- 目標與提醒偏好
- 提醒回饋

## Analytics

- 每小時飲水 Pattern
- 每日趨勢與間隔
- 運動 / 飲食 vs 飲水



## Agent Insights

- 依實際紀錄產生分析摘要
- 可查詢提醒紀錄

所有圖表與數值皆為 Illustrative Example，非實測結果

EXPERIMENTS & TIMELINE

# 實驗設計與時程

## 三種提醒策略（Planned）

- A　固定時間提醒
- B　ML-based 提醒
- C　ML + AI Agent

## 評估指標（Planned）

- 事件辨識 F1
- 接受率、無效提醒比例
- 滿意度、系統延遲、紀錄完整度

## 六週時程

W1　硬體與感測校正

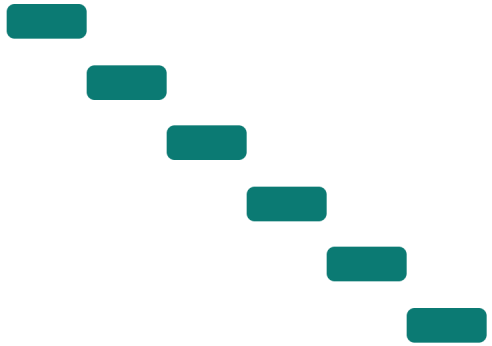
W2　資料收集與 DB

W3　資料處理與 ML

W4　後端與 Dashboard

W5　Agent 與 LINE

W6　整合、實驗與 Demo



**分工：A 硬體與 IoT　·　B 機器學習　·　C Agent 與 Web 系統　·　共同：整合、測試、實驗分析、報告**

EXPECTED CONTRIBUTIONS

# 預期貢獻與結論

1. 低成本、可重現的智慧飲水監測原型
2. 重量時序飲水事件資料集
3. Threshold 與 ML 事件辨識的比較
4. 情境感知 AI Agent 於個人化提醒的價值研究
5. 含 Dashboard、LINE 通知與回饋的 AIoT Demo

這不是單純的飲水提醒 App，而是結合真實感測資料、ML 預測、情境感知 Agent 與實際通知的智慧飲水管理系統。

**From Passive Water Tracking to Proactive, Context-Aware Hydration Assistance.**